

TRABALHO 1 – DESENVOLVIMENTO BACKEND COM SPRING BOOT

Objetivo

Desenvolver uma API REST completa, em equipe, aplicando os conceitos estudados durante o semestre: **arquitetura em camadas**, **DTOs e validações**, **tratamento de exceções**, e **autenticação/autorização com JWT**.

O grupo deve criar um **sistema inspirado em um grande case real** (ex.: Netflix, Spotify, MercadoLivre, Steam, iFood, Jogo online, Sistema de agendamento, etc.), porém com **nome e identidade próprios** (ex.: *UnescFlix*, *SoundHub*, *UniMarket*, *JogaUnesc*, etc.).

Formação das Equipes

- Até **5 integrantes**.
 - Todos os membros devem contribuir no **GitHub** do projeto.
 - Cada aluno deve ser responsável por ao menos **uma entidade principal e suas operações (CRUD + lógica de negócio)**.
-

Requisitos Mínimos do Sistema

Arquitetura

- Aplicar **arquitetura em camadas**: Controller, Service, Repository, Entity, DTO, Validation, ExceptionHandler.
 - Uso de **Spring Boot 3+**, **Spring Data JPA**, e **Spring Security com JWT**.
 - Banco de dados **PostgreSQL**.
 - Utilizar **Flyway** para versionamento do banco.
-

Regras e Entidades (mínimo exigido)

O sistema deve conter **entidades relacionadas** (1:N e N:N), por exemplo:

Exemplo Netflix-like:

Usuário → Perfil → Filme → Categoria → Avaliação

Exemplo Jogo:

Jogador → Partida → Personagem → Item → Conquista

Requisitos funcionais mínimos:

1. CRUD completo de pelo menos 5 entidades.
2. Relacionamentos entre entidades (1:N, N:N).
3. Autenticação e autorização via JWT.
4. Validações com anotações (@NotBlank, @Email, @Size, etc.).

5. Tratamento centralizado de exceções (@ControllerAdvice).
 6. DTOs para entrada e saída de dados (evitar expor entidades diretas).
 7. Logs básicos de operações importantes (opcional, para bônus).
-

Tecnologias

- **Backend:** Spring Boot 3, Spring Data JPA, Spring Security, JWT, Lombok
 - **Banco de dados:** PostgreSQL 12 a 17
 - **Versionamento:** Git + GitHub (repositório por equipe)
 - **Documentação:** Swagger/OpenAPI ou Readme no Git
-

Entregas Obrigatórias

1. Documento de Análise

- Nome do sistema e propósito.
- Responsabilidades de cada um da equipe
- Requisitos funcionais e não-funcionais.
- Diagrama de classes e de relacionamento (UML).

2. Protótipo das Telas

Para entender o funcionamento do sistema, deve-se criar esboços de tela, no Figma ou outro software a escolha da equipe.

- Fluxo principal (login, CRUDs, listagens).
- Interface de referência (não precisa ser funcional).

3. Banco de Dados

- Modelo relacional (DER).
- Scripts ou migrations (Flyway).

4. Código-Fonte

- Projeto completo com README.md documentando:
 - Instruções para rodar o projeto.
 - Estrutura de pastas.
 - Exemplo de requests e responses.
 - Credenciais.
 - Frontend da Aplicação

5. Apresentação

- Pitch de 10-**15 minutos** apresentando:
 - Contexto do sistema.
 - Arquitetura e camadas.
 - Demonstração das APIs funcionando (via Postman, Swagger ou front).

Critérios de Avaliação

Critério	Descrição	Peso
1. Estrutura e Arquitetura	Uso correto das camadas, DTOs, validações e boas práticas.	2,0
2. Segurança (JWT)	Implementação correta de autenticação e autorização.	1,5
3. Funcionalidades e Entidades	Quantidade, coerência e relação entre as entidades.	2,0
4. Qualidade Técnica	Código limpo, padronização, tratamento de erros, README.	1,5
5. Criatividade e Escopo	Originalidade e complexidade da solução.	1,0
6. Apresentação e Documentação	Clareza, comunicação e organização dos artefatos.	2,0
Total		10,0

Prazos de Entrega

Etapas	Entrega	Aula	Data
1 Documento + DER	Planejamento e modelagem	Aula 8	15/09/26
2 CRUDs básicos	Entidades e relacionamentos	Aula 9	22/09/26
3 JWT + Spring Security	Segurança e refino	Aula 10	29/09/26
4 Aplicação das Camadas	Controller, Services, Repository	Aula 11	06/10/26
5 Refinamento da Solução	Swagger + Ajustes	Aula 12	20/10/26
	Projeto Final + Apresentação	Aula 13	27/10/26